Умный перебор

6 октября · 7И · вариант А

Фамилия, имя: _____

○**1.** Сколькими способами можно разложить число 10 в сумму трёх натуральных слагаемых? Порядок слагаемых не важен.

б

○**2.** Из 6 учеников выбирают двух дежурных. Петя рассуждает: «Первого дежурного можно выбрать 6 способами, второго — 5, всего 30». (а) В чём ошибка Пети? (б) Сколько способов на самом деле?

а

○**3.** Сколько прямоугольников можно найти на клетчатой полоске 1×8? Прямоугольник состоит из целых клеток; квадраты тоже считаются.

△**4.** Флаг — три вертикальные полосы, каждая белая, красная или синяя; соседние полосы разного цвета. Флаг можно повесить и задом наперёд, поэтому флаги БКС и СКБ одинаковые. Сколько всего разных флагов?

△**5.** Кузнечик поднимается по лестнице, прыгая каждый раз на одну или на две ступеньки вверх. Сколькими способами он может подняться с пола на 8-ю ступеньку?

△**6.** Все трёхзначные числа, цифры которых идут строго по возрастанию (как 147), выписали в порядке возрастания. (а) Какое число стоит 20-м? (б) Какое идёт сразу после 189? (в) Какое стоит прямо перед 345?

а | б | в

△**7.** У скольких трёхзначных чисел сумма цифр чётная?

△**8.** Сколько трёхзначных чисел, в записи которых есть и цифра 1, и цифра 2?

✂

Умный перебор

6 октября · 7И · вариант Б

Фамилия, имя: _____

○**1.** Сколькими способами можно разложить число 11 в сумму трёх натуральных слагаемых? Порядок слагаемых не важен.

б

○**2.** Из 7 учеников выбирают двух дежурных. Петя рассуждает: «Первого дежурного можно выбрать 7 способами, второго — 6, всего 42». (а) В чём ошибка Пети? (б) Сколько способов на самом деле?

а

○**3.** Сколько прямоугольников можно найти на клетчатой полоске 1×9? Прямоугольник состоит из целых клеток; квадраты тоже считаются.

△**4.** Флаг — три вертикальные полосы, каждая белая, красная, синяя или зелёная; соседние полосы разного цвета. Флаг можно повесить и задом наперёд, поэтому флаги БКС и СКБ одинаковые. Сколько всего разных флагов?

△**5.** Кузнечик поднимается по лестнице, прыгая каждый раз на одну или на две ступеньки вверх. Сколькими способами он может подняться с пола на 9-ю ступеньку?

△**6.** Все трёхзначные числа, цифры которых идут строго по возрастанию (как 147), выписали в порядке возрастания. (а) Какое число стоит 30-м? (б) Какое идёт сразу после 289? (в) Какое стоит прямо перед 456?

а | б | в

△**7.** У скольких четырёхзначных чисел сумма цифр чётная?

△**8.** Сколько трёхзначных чисел, в записи которых есть и цифра 0, и цифра 5?